4. Egy elektronmikroszkópban a fénysebesség 10%-ára gyorsítják fel az elektronokat (így a relativisztikus hatásoktól eltekinthetünk). Egy mikroszkóp felbontóképességének azt a legkisebb *d* távolságot nevezzük, amely távolságra lévő két tárgypont még megkülönböztethető a megfigyelő számára. A felbontóképesség annál jobb, minél kisebb a *d* távolság. A *d* távolság egyenesen arányos a leképezés során használt hullám hullámhosszával: $d \sim \lambda$.

a) Mekkora gyorsító feszültség gyorsítja a mikroszkópban az elektronokat?
b) Számoljuk ki a fénysebesség 10%-ára gyorsított elektronok de Broglie-hullámhosszát!
c) Hányszor jobb a feladatban szereplő elektronmikroszkóp felbontóképessége az 500 nm hullámhosszúságú fényt használó hagyományos fénymikroszkópénál?

$c = 3 \cdot 10^8$ m/s, $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg

a)	b)	c)	Összesen
4 pont	4 pont	3 pont	11 pont